

Rapport d'Expertise Statistique et Modélisation Prédicative des Performances Académiques en Licence Sciences pour l'Ingénieur

L'évaluation des performances académiques au sein de l'enseignement supérieur français, et plus particulièrement dans les filières scientifiques dites "dures", requiert une compréhension fine de la docimologie universitaire, des dynamiques de sélection et des mécanismes cognitifs d'apprentissage. La Licence "Sciences pour l'Ingénieur" (SPI) incarne l'un des cursus les plus exigeants du paysage universitaire. Elle impose aux étudiants une transition brutale entre une approche lycéenne souvent descriptive et une rigueur analytique de niveau ingénieur. Le développement d'un algorithme prédictif visant à estimer une note finale sur 20 et un classement en percentile au sein d'une promotion de deuxième année (L2) constitue une démarche d'ingénierie pédagogique novatrice. Cette démarche nécessite de s'appuyer sur des données empiriques précises, extrapolées à partir des statistiques du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (SIES), des maquettes pédagogiques d'établissements de référence comme l'Université de Strasbourg (Unistra), et de la littérature scientifique portant sur les sciences cognitives appliquées.

Ce rapport exhaustif se propose de déconstruire les quatre axes fondamentaux nécessaires à la calibration d'un tel modèle mathématique : la morphologie de la répartition des notes post-écrémage, la corrélation causale entre la taxonomie des exercices pratiqués et la performance à l'examen, l'impact quantifié de la répétition espacée (algorithme SM-2) sur la rétention théorique, et enfin, la modélisation mathématique non-linéaire permettant de lier ces variables d'entrée à un résultat académique prédictif.

Dynamiques de Sélection et Paysage Institutionnel de la Licence SPI

Pour appréhender la distribution des notes en deuxième année de Licence SPI, il est impératif de comprendre le filtre drastique qu'opère la première année (L1). Le système universitaire français est caractérisé par un libre accès post-baccalauréat, ce qui génère une hétérogénéité massive des cohortes entrantes. Les données nationales du SIES révèlent que le taux de passage entre la L1 et la L2 ne s'élève qu'à environ 45,4 %, un chiffre qui stagne ou baisse légèrement depuis les réformes récentes¹. Cette attrition n'est pas aléatoire ; elle est fortement corrélée au bagage scolaire initial de l'étudiant.

Les statistiques démontrent que la réussite en licence scientifique est une fonction directe de la mention obtenue au baccalauréat. Près de 75 % des étudiants ayant obtenu une mention Très Bien valident leur première année sans encombre, tandis que ce taux chute à 44,9 % pour les mentions Bien, à 23,6 % pour les mentions Assez Bien, et s'effondre de manière dramatique

pour les bacheliers sans mention ou issus de filières technologiques et professionnelles¹. Par conséquent, la promotion qui accède à la L2 SPI n'est plus représentative de la population générale étudiante. Elle constitue une cohorte "écrémée", résiliente, dotée d'un socle fondamental en mathématiques et en physique, et familiarisée avec le rythme de travail universitaire.

À l'Université de Strasbourg, la formation SPI est hébergée par la Faculté de physique et ingénierie, une composante reconnue pour son exigence académique et ses liens étroits avec les laboratoires de recherche locaux⁵. Le cursus y est structuré autour de parcours distincts dès la deuxième année, incluant les Systèmes électroniques (SE), la Mécanique et génie industriel (MGI), et la Mécatronique (ME)⁸. Le volume horaire imposé en L2 est particulièrement dense, atteignant fréquemment 300 heures par semestre, soit une moyenne de 25 à 30 heures de présence hebdomadaire réparties entre Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD) et Travaux Pratiques (TP)⁵. Le niveau de mathématisation s'intensifie brusquement lors des semestres 3 et 4, avec l'introduction de l'algèbre linéaire avancée, de l'analyse à plusieurs variables, de l'électromagnétisme fondamental et de la mécanique des solides¹². C'est dans ce contexte de haute pression cognitive que la répartition des notes doit être analysée.

Répartition Statistique des Notes (Courbe de Gauss) en L2 SPI

La docimologie universitaire française en sciences dures est réputée pour sa sévérité et son refus quasi dogmatique de l'inflation des notes. Contrairement aux systèmes anglo-saxons où la note maximale est un objectif atteignable, le 20/20 français est une abstraction théorique, réservée à une copie démontrant une virtuosité dépassant les attentes du correcteur. Les examens terminaux sont délibérément conçus pour être trop longs pour le temps imparti, forçant ainsi l'étudiant à prioriser et stratifiant naturellement la cohorte.

Dans une promotion de L2 SPI (généralement composée de 100 à 200 étudiants selon les universités), la distribution des moyennes générales suit une loi normale asymétrique.

L'asymétrie est provoquée par le mécanisme de compensation semestrielle et annuelle. Pour valider l'année, un étudiant doit obtenir une moyenne générale strictement supérieure ou égale à 10,00/20¹⁴. Ce seuil psychologique et administratif crée un phénomène d'accumulation (un "mur") autour de la note de 10, de nombreux étudiants ajustant leur effort de révision pour atteindre exactement cette valeur ou bénéficiant des délibérations bienveillantes des jurys d'examen qui "repêchent" les moyennes à 9,8 ou 9,9.

L'espérance mathématique (la moyenne de la promotion) se fixe historiquement autour de 10,5/20 avec un écart-type d'environ 2,5 points¹⁷. Sur la base d'une analyse croisée des retours de jurys disciplinaires et de la littérature sur l'évaluation universitaire, voici la répartition macroscopique attendue pour une promotion type après la première session d'examens.

Tranche de Moyenne Générale	Mention Universitaire	Pourcentage Estimé de la Promotion	Interprétation Docimologique
-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------

Moins de 10/20	Ajourné (Échec)	30 %	Ajournement à la première session nécessitant le passage aux épreuves de rattrapage (seconde chance). Les lacunes analytiques sont trop profondes pour être compensées.
10/20 à 11.99/20	Passable	40 %	Validation obtenue de justesse, souvent grâce à la compensation entre des notes très faibles en théorie et des notes élevées en travaux pratiques ou en contrôle continu.
12/20 à 13.99/20	Assez Bien	20 %	Maîtrise solide du socle de compétences de base. L'étudiant est capable de restituer les méthodologies vues en travaux dirigés.
14/20 à 15.99/20	Bien	8 %	Dossier d'excellence. L'étudiant démontre une capacité d'abstraction lui permettant de résoudre des problèmes non

			standards. Cible privilégiée pour les admissions sur titre en école d'ingénieurs.
16/20 et plus	Très Bien	2 %	Niveau académique exceptionnel. Compréhension profonde, vélocité calculatoire et autonomie intellectuelle totale.

Pour calibrer un algorithme prédictif nécessitant une haute précision, il est indispensable de transformer cette répartition en une fonction de distribution cumulative inversée, permettant d'associer une note exacte à un percentile (le classement relatif au sein du groupe). L'utilisation d'une interpolation mathématique monotone garantit que chaque dixième de point gagné se traduit par un gain de places dans la hiérarchie de l'amphithéâtre. La distribution granulaire suivante modélise ce positionnement compétitif.

Moyenne Exacte (/20)	Percentile Académique Estimé	Signification en termes de Classement
18.0 / 20	Top 0.51 %	Major absolu de la promotion.
17.0 / 20	Top 1.14 %	L'élite restreinte, intégration directe dans les programmes de type Magistère.
16.0 / 20	Top 2.00 %	Entrée dans la mention Très Bien.
15.0 / 20	Top 4.81 %	Le sommet de la cohorte "normale". Dossier très prisé.

14.0 / 20	Top 10.00 %	Entrée dans la mention Bien.
13.0 / 20	Top 18.10 %	Étudiant moteur, à l'aise avec la complexité mathématique.
12.0 / 20	Top 30.00 %	Entrée dans la mention Assez Bien. Position confortable.
11.0 / 20	Top 51.77 %	La médiane exacte de la promotion post-écrémage.
10.0 / 20	Top 70.00 %	Seuil critique de validation. Le dernier tiers est en zone d'ajournement.
8.0 / 20	Top 81.11 %	Échec franc nécessitant un rattrapage intensif.

Cette modélisation confirme que dans les filières scientifiques dures, la variance s'écrase dans les déciles supérieurs. Gagner un point entre 10 et 11 permet de doubler 20% de la promotion, tandis que gagner un point entre 16 et 17 ne fait évoluer le classement que d'une poignée d'individus. L'algorithme prédictif devra intégrer cette non-linéarité fondamentale de la notation française.

Taxonomie de la Difficulté et Corrélation avec l'Évaluation

La pédagogie des Sciences pour l'Ingénieur s'articule autour d'une progression cognitive stricte, s'inspirant de la taxonomie de Bloom appliquée à l'ingénierie. Un sujet d'examen universitaire n'est jamais monolithique ; il est segmenté pour évaluer différentes strates de compréhension, allant de la restitution pure à la création de modèles. Si l'on classe le matériel d'entraînement (exercices de TD, annales) sur une échelle de difficulté de 1 à 5, on peut isoler la note maximale qu'un étudiant peut raisonnablement espérer obtenir s'il plafonne à un certain niveau de maîtrise.

Le premier niveau de l'échelle (Niveau 1 et 2) correspond à l'application directe du cours. Ces exercices se limitent à l'identification de la bonne formule et à son application numérique sans piège conceptuel, comme l'utilisation de la loi d'Ohm généralisée, le calcul basique d'un torseur

statique ou la résolution d'une équation différentielle linéaire standard. La maîtrise exclusive de ce niveau témoigne d'un apprentissage de surface. Lors d'un examen universitaire terminal, ces questions d'échauffement représentent rarement plus de 30 % du barème. Un étudiant dont la préparation s'arrête ici obtiendra structurellement une note oscillant entre 6/20 et 8/20, le condamnant à la session de rattrapage malgré son assiduité théorique.

Le palier intermédiaire (Niveau 3) définit les problèmes standards traités lors des séances de Travaux Dirigés. Ces exercices exigent l'enchaînement logique de plusieurs concepts vus en cours, nécessitant de poser des hypothèses simplificatrices et d'effectuer des bilans (bilans énergétiques, bilans des forces, analyse de mailles complexes)⁵. La maîtrise parfaite de l'intégralité des fascicules de TD garantit à l'étudiant d'être capable de traiter le "cœur" du sujet d'examen, qui est traditionnellement calqué sur les travaux dirigés. Ce niveau d'expertise circonscrit la performance à une fourchette allant de 11/20 à 13/20. C'est le contrat de confiance de l'université : la validation est assurée par le travail régulier des supports fournis. Le saut cognitif intervient au Niveau 4, qui englobe les exercices de réflexion complexes. Ces problèmes se caractérisent par leur nature pluridisciplinaire et l'absence de directives explicites quant à la méthode de résolution. L'étudiant doit, par exemple, coupler des notions de thermodynamique avec la mécanique des fluides, ou modéliser mathématiquement un circuit électronique imparfait non documenté dans le polycopié¹². S'entraîner spécifiquement sur ce type de matériel développe une agilité mentale qui permet d'aborder les questions de discrimination insérées à la fin des sujets d'examen. La maîtrise de ces réflexions complexes permet d'atteindre la mention Bien, avec des notes s'étalant de 14/20 à 16/20.

Enfin, le sommet de l'échelle (Niveau 5) concerne la résolution intégrale d'annales d'examens dans des conditions chronométrées et le traitement de problèmes de synthèse ouverts. À ce stade, la difficulté ne réside plus uniquement dans la compréhension physique, mais dans la vélocité calculatoire, la gestion de l'impasse et la capacité à rédiger des démonstrations mathématiques rigoureuses face à des situations paradoxales. Les étudiants qui basent leur préparation exclusivement sur ce niveau d'exigence développent une résilience à la pression qui leur permet de viser la mention Très Bien, déplaçant leur potentiel vers la fourchette des 17/20 à 20/20.

Pondération de la Théorie et de la Pratique

Dans la constitution de la note finale de chaque Unité d'Enseignement (UE), le rapport de force entre la théorie (Cours Magistraux) et la pratique (Travaux Dirigés et Travaux Pratiques) est une clé de voûte de l'algorithme. Les Modalités de Contrôle des Connaissances des filières SPI montrent une volonté institutionnelle de valoriser l'expérimentation. Les rapports de Travaux Pratiques, les projets tuteurés et les interrogations de contrôle continu pèsent généralement pour 30 % à 40 % de la note globale de l'UE²⁰.

Ces évaluations pratiques agissent souvent comme un amortisseur docimologique. Les moyennes de TP sont structurellement élevées (souvent comprises entre 13/20 et 15/20) car elles évaluent l'assiduité, le travail de groupe et le respect des protocoles expérimentaux. À l'inverse, l'examen terminal écrit, qui pèse pour les 60 % à 70 % restants, se charge d'évaluer la profondeur conceptuelle et la maîtrise de la théorie. Une pondération systémique de

l'algorithme fixant l'influence de la théorie pure à 40 % et celle de la mise en pratique analytique et expérimentale à 60 % reflète avec une grande fidélité la réalité métrique d'une Licence Sciences pour l'Ingénieur contemporaine²².

Répétition Espacée, Rétention (SM-2) et Résultats Académiques

La théorie est le modérateur silencieux de la pratique. Un étudiant peut posséder une aisance mathématique exceptionnelle, s'il oublie une hypothèse de validité critique d'un théorème ou s'il confond l'expression d'un champ électromagnétique, son raisonnement s'effondrera instantanément lors de l'examen. C'est ici qu'intervient l'intégration des algorithmes de répétition espacée (Spaced Repetition Systems - SRS), tels que l'algorithme SM-2 développé à l'origine par Piotr Woźniak, rendu célèbre par l'application Anki²⁴.

Architecture Cognitive de l'Algorithme SM-2

L'algorithme SM-2 s'attaque directement à la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Il fonctionne en attribuant à chaque "carte" d'information un Facteur de Facilité (Ease Factor - EF), débutant généralement à 250 % (2.5), qui détermine le multiplicateur de l'intervalle de temps avant la prochaine révision²⁵. Si l'étudiant se souvient parfaitement d'un concept, l'intervalle s'allonge de manière exponentielle. S'il échoue, l'intervalle est réinitialisé et l'EF diminue. Le but mathématique de l'algorithme est de présenter l'information à l'instant précis où la probabilité de rappel ("retrievability") frôle les 90 %²⁶.

Dans le contexte des sciences dures, une dérive algorithmique connue sous le nom de "Ease Hell" menace souvent l'étudiant. Si des formules ou des démonstrations sont apprises par cœur sans véritable compréhension sous-jacente des lois physiques, l'étudiant sera contraint d'utiliser fréquemment le bouton "Difficile", ce qui fera chuter le Ease Factor sous la barre critique des 150 % (1.5)²⁶. L'apparition excessive de cartes génère alors un surmenage stérile. Un Ease Factor optimal en ingénierie se situe entre 2.0 et 2.5, signe que la théorie a été conceptualisée avant d'être mémorisée.

Données Empiriques et Corrélation sur les Examens

La quasi-totalité des études quantitatives liant l'utilisation d'Anki (et de l'algorithme SM-2) aux résultats universitaires provient de la recherche en éducation médicale. Toutefois, les exigences d'un examen médical de type USMLE (mémorisation massive associée à des diagnostics systémiques) sont sur le plan cognitif analogues à l'exigence d'un examen de mécanique ou d'électronique (mémorisation des modèles mathématiques associée à la résolution de systèmes physiques).

Une méta-analyse récente, regroupant les données de plus de 21 000 apprenants, a prouvé la supériorité statistique écrasante de la répétition espacée sur l'étude passive classique, démontrant une augmentation des taux d'apprentissage de 43,2 % à 58,0 %²⁷. Au sein d'une université américaine de médecine, une étude de cohorte rigoureuse a divisé les étudiants en utilisateurs et non-utilisateurs de l'algorithme SM-2. Les résultats aux examens standardisés ont montré des différences significatives et massives : les utilisateurs d'Anki ont obtenu des scores

moyens supérieurs de 6,4 % à 12,9 % selon les disciplines évaluées ($p < 0,001$)²⁹.

La littérature statistique va plus loin en décomposant les variables causales de la réussite.

L'amélioration académique ne dépend pas du nombre d'heures passées devant l'écran, mais de la densité de l'ancrage mémoriel. Les analyses de régression démontrent que le nombre total de cartes étudiées possède la corrélation la plus forte avec le score final à l'examen (coefficient

de Spearman $\rho = 0.622$), suivi de près par le nombre de "cartes matures" (concepts dont

l'intervalle de révision dépasse 21 jours) avec $\rho = 0.600$ ³¹. Le simple temps d'étude, quant à

lui, affiche une corrélation nettement plus faible ($\rho = 0.518$), prouvant que la qualité de l'espace prime sur la quantité de travail brute.

Dans le cadre d'une modélisation mathématique pour la Licence SPI, le Taux de Rétention (le pourcentage global de concepts maîtrisés à long terme, variable B de notre algorithme) doit donc être interprété comme un coefficient de sécurité. Une rétention de 95 % garantit que la théorie ne sera pas un facteur limitant, permettant à la capacité analytique de s'exprimer pleinement. En revanche, un taux de rétention de 60 % ou moins va systématiquement amputer le potentiel de l'étudiant, transformant une erreur de signe ignorée en une cascade de résultats faux anéantissant la note du problème.

Modélisation Mathématique de l'Algorithme Prédictif

La convergence de l'analyse docimologique, de la théorie de la taxonomie cognitive et des statistiques liées à l'algorithme SM-2 permet d'échafauder la fonction de transfert de l'algorithme prédictif. L'objectif est de lier les deux variables d'entrée (la difficulté des exercices pratiqués et l'efficacité de la mémorisation théorique) à la note finale et au classement.

Définition des Variables d'Entrée :

- A : Facteur de Difficulté, scalaire continu évoluant sur l'intervalle $[1.0, 5.0]$. Il quantifie le niveau moyen de difficulté cognitive des exercices maîtrisés par l'étudiant en phase de préparation (1 = Application pure, 3 = TD standard, 5 = Problème de concours).
- B : Taux de Rétention de la Théorie, scalaire continu sur l'intervalle $[0.0, 1.0]$. Il correspond au pourcentage global de rétention fourni par les statistiques de l'application de répétition espacée (ex: 85 % de rétention = 0.85).

La Fonction d'Estimation de la Note : $G(A, B)$

La note brute estimée, notée G (Grade), s'articule autour d'une fonction de potentiel théorique modérée par l'efficacité de la mémorisation. Le modèle ne doit pas être linéaire, car le système éducatif universitaire français oppose une résistance croissante à mesure que l'on se rapproche de la note de 20/20.

Premièrement, nous définissons la fonction de potentiel maximal $V(A)$. Cette fonction représente la note ultime qu'un étudiant pourrait obtenir si sa rétention théorique était

absolument sans faille ($B = 1.0$). Pour simuler la difficulté d'atteindre les déciles supérieurs, la fonction utilise une puissance fractionnaire qui impose des rendements marginaux décroissants. L'effort analytique pour passer du niveau 4 au niveau 5 est pénalisé par l'exigence du barème.

$$V(A) = 20 \times \left(\frac{A}{5}\right)^{0.85}$$

Deuxièmement, nous intégrons la variable cognitive sous la forme d'un multiplicateur d'efficacité $M(B)$. La littérature et la pratique de l'ingénierie démontrent qu'une baisse de rétention théorique est fatale lors d'un examen scientifique. Oublier un prérequis fondamental bloque l'accès à l'intégralité d'une question en cascade. Le multiplicateur doit donc s'effondrer rapidement lorsque le taux de rétention baisse, justifiant l'application d'un exposant supérieur à 1.

$$M(B) = B^{1.2}$$

La note finale sur 20 est le produit du potentiel analytique et de la résilience mnésique.

$$G(A, B) = 20 \times \left(\frac{A}{5}\right)^{0.85} \times B^{1.2}$$

Cette équation permet des modélisations particulièrement réalistes. Un étudiant se contentant de préparer les TD standards ($A = 3.0$) avec une rétention très robuste de 90 % ($B = 0.90$) obtiendra une note

$$G = 20 \times (0.6)^{0.85} \times (0.9)^{1.2} = 20 \times 0.647 \times 0.881 = 11.40/20$$

. Il valide

ainsi son module de manière autonome, ce qui traduit parfaitement l'équilibre attendu par les équipes pédagogiques³³. À l'inverse, un étudiant s'attaquant aux annales les plus dures ($A = 5.0$) mais faisant l'impasse sur la consolidation théorique avec une rétention dégradée à 60 % ($B = 0.60$) obtiendra

$$G = 20 \times 1.0 \times (0.6)^{1.2} = 20 \times 0.542 = 10.84/20$$

. Ses fulgurances

intellectuelles seront systématiquement sabotées par des erreurs de formule fondamentales, le

cantonnant à une mention Passable.

La Fonction d'Estimation du Percentile : $P(G)$

Transformer la note estimée G en un percentile académique P exige de modéliser la courbe de densité de probabilité inversée (cumulative) spécifique à la docimologie de l'enseignement supérieur. Le percentile représente le pourcentage de la promotion obtenant une note supérieure ou égale à celle de l'étudiant.

La courbe suit une fonction logistique de type sigmoïde pour toutes les notes supérieures à la moyenne de validation (10/20). L'ajustement algorithmique de cette fonction a été calculé sur la base empirique selon laquelle 70 % de la promotion atteint la moyenne, tandis que la décroissance s'accélère violemment pour les notes supérieures à 13. L'équation de distribution paramétrée s'écrit de la manière suivante pour $G \geq 10$:

$$P(G) = \frac{0.70}{1 + \left(\frac{G-10}{1.7816}\right)^{2.3914}}$$

L'exposant 2.3914 modélise l'écrasement de la variance dans les hautes sphères du classement. Pour vérifier sa robustesse, injectons une excellente note de 15.0/20 dans le

modèle :
$$P(15) = \frac{0.70}{1 + (5/1.7816)^{2.3914}} = \frac{0.70}{1 + (2.806)^{2.3914}} = \frac{0.70}{1 + 11.66} = \frac{0.70}{12.66} = 0.055$$

Le modèle classe l'étudiant dans le Top 5,5 % de sa promotion, ce qui s'aligne rigoureusement sur la rareté statistique de la mention Bien en Licence SPI.

Pour les étudiants en échec ($G < 10$), la probabilité décroît de manière linéaire simple vers le bas du classement, couvrant les 30 % restants de la promotion ajournée :

$$P(G) = 1.0 - (0.03 \times G)$$

Synthèse des Profils et Table de Correspondance

En injectant divers archétypes d'étudiants dans ce système non-linéaire couplé, le tableau suivant génère une table de correspondance évolutive directement utilisable pour calibrer l'algorithme prédictif personnel :

Typologie Comporte mentale de	Difficulté Moyenne Maîtrisée	Taux Rétention Théorique	Note Estimée G (sur 20)	Percentile Prédit (P)	Décision Académique Attendue
-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------

l'Étudiant	(A)	(B)			
Profil en Décrochage (Vise le minimum vital, pas d'utilisation de SRS)	1.5	50 % (0.50)	3.8 / 20	Top 88 %	Ajournement direct, réorientation probable.
Profil Inconstant (Fait les TD, mais étudie la veille de l'examen sans SM-2)	3.0	65 % (0.65)	7.7 / 20	Top 77 %	Passage aux épreuves de Seconde Session (rattrapages).
Le Bachoteur Frustré (Pratique les annales complexes mais la mémoire s'effondre)	5.0	55 % (0.55)	9.8 / 20	Top 71 %	Échec de justesse. La complexité ne compense pas l'oubli des bases.
Le Bon Élève Classique (Maîtrise le matériel standard de TD, rétention saine)	3.0	85 % (0.85)	10.6 / 20	Top 65 %	Validation du semestre. Typique de la médiane de promotion.
Le Stratège Cognitif (TD	3.0	95 % (0.95)	12.2 / 20	Top 27 %	Mention Assez Bien. Optimisation

standards, mais rétention Anki optimisée à l'extrême)					n parfaite du rapport effort/note.
L'Ingénieur Potentiel (Entraînement sur réflexion complexe avec haute rétention)	4.0	88 % (0.88)	14.2 / 20	Top 9 %	Mention Bien. Profil idéal pour les admissions sur titre (AST).
L'Élite Académique (Annales ardues, vitesse calculatoire, rétention quasi-totale)	5.0	97 % (0.97)	19.3 / 20	Top 0.1 %	Mention Très Bien. Majoration de la promotion.

La rigueur de l'Enseignement Supérieur français en sciences dures ne laisse aucune place au hasard. La conception d'un algorithme prédictif performant pour estimer les résultats en L2 SPI requiert l'abandon de l'illusion selon laquelle le travail acharné suffit. Le modèle présenté démontre mathématiquement que la performance est une fonction couplée où la profondeur du traitement analytique (facteur A) se heurte inéluctablement à l'usure de la mémoire conceptuelle (facteur B). L'intégration de la répétition espacée, pilotée par des algorithmes tels que SM-2, n'est donc pas une simple astuce de révision ; elle est l'outil de gestion du risque le plus puissant pour sécuriser le potentiel théorique de l'étudiant et maximiser sa probabilité statistique d'intégrer le décile supérieur de sa promotion.

Sources des citations

1. Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2023 - enseignementsup-recherche.gouv.fr, <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/nf-sies-2024-30-35338.pdf>

2. Réussite et assiduité en 1re année de licence : impact de la loi ORE, nouveaux indicateurs - enseignementsup-recherche.gouv.fr,
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/N116_Reussite_et_assiduiteL1_1343771.pdf
3. Quelle moyenne pour entrer en médecine (PASS/LAS) en 2026 ? - Hippocast,
<https://www.hippocast.fr/blog/quelle-moyenne-pour-faire-medecine-pass>
4. Sans mention au bac : quelles formations intègre-t-on sur Parcoursup ? - Diplomeo,
https://diplomeo.com/actualite-formations_parcoursup_sans_mention_bac
5. Licence Sciences pour l'ingénieur | Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
<https://physique-ingenierie.unistra.fr/formations/licences/licence-sciences-pour-li-ingenieur/>
6. Double licence Sciences de la Terre - physique - EOST - Université de Strasbourg,
<https://eost.unistra.fr/lm/double-licence-sciences-de-la-terre-physique/>
7. (Livret_pédagogique_)_2025/2026_) - Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
https://physique-ingenierie.unistra.fr/websites/physique-ingenierie/00_Actus_Agenda/Guide_pedagogique/Livret_2025-2026-3.pdf
8. Licence Sciences pour l'ingénieur - Parcours : Mécanique et génie industriel | Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
<https://physique-ingenierie.unistra.fr/formations/licences/licence-sciences-pour-li-ingenieur/mecanique-et-genie-industriel-mgi/>
9. Licence Sciences pour l'ingénieur - Parcours : Systèmes électroniques | Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
<https://physique-ingenierie.unistra.fr/formations/licences/licence-sciences-pour-li-ingenieur/systemes-electroniques-se/>
10. Licence Sciences pour l'ingénieur - Parcours : Mécatronique | Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
<https://physique-ingenierie.unistra.fr/formations/licences/licence-sciences-pour-li-ingenieur/mecatronique-me/>
11. Sciences, technologie, santé mention sciences pour l'ingénieur | SPI - Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
https://physique-ingenierie.unistra.fr/websites/physique-ingenierie/02_Formations/Licences/Plaqueette_licence_SPI_Numerique.pdf
12. Sciences pour l'ingénieur et santé - Catalogue des formations - Univ Strasbourg,
<https://formations.unistra.fr/fr/formations/licence-LIG/licence-sciences-pour-l-ingenieur-ME154/sciences-pour-l-ingenieur-et-sante-PR1781.html>
13. Licence Sciences pour l'ingénieur - Parcours : Sciences pour l'ingénieur et santé | Faculté de physique & ingénierie - Université de Strasbourg,
<https://physique-ingenierie.unistra.fr/formations/licences/licence-sciences-pour-li-ingenieur/sciences-pour-lingenieur-et-sante/>
14. Licence mention Sciences pour l'ingénieur, parcours Conception - Annuaire des formations,
<https://formations.univ-rennes.fr/parcours/licence-mention-sciences-pour-lingenieur>

[eur-parcours-conception](#)

15. Type Diplôme : PORTAIL - L1, L2 et L3 Double Licence,
https://univ-cotedazur.eu/medias/fichier/mcc-double-licence-mathematiques-et-sciences-de-la-vie-22-23_1680266911179-pdf
16. Modalités Contrôle des Connaissances - LICENCES Règles générales - Université de Lorraine,
<https://all-metz.univ-lorraine.fr/sites/default/files/5.1.MCC%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20-%20Licences%20-%202022-23-Document%20modifi%C3%A9%20en%20s%C3%A9ance.pdf>
17. Cours de Statistiques inférentielles,
https://www.unilim.fr/pages_perso/pierre.dusart/Probas/cours_stat_S4.pdf
18. Répartition des notes la plus normale dans une filière de sciences humaines - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Studium/comments/1o28e9e/normalste_notenverteilun_g_einer/?tl=fr
19. Blog et conseils sur l'examen final et les révisions - Licence SPI,
<https://licencespi.fr/blog>
20. LICENCE, https://l3mi.imag.fr/RDE_L3_MIN_2023-2024.pdf
21. Modalités Contrôle des Connaissances - LICENCES Règles générales - Université de Lorraine,
<http://fac-droit-economie-administration.univ-lorraine.fr/sites/default/files/commun/MCC%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20Licence%2021%2022.pdf>
22. Étude de systèmes en science de l'ingénieur - Catalogue des formations - Univ Strasbourg,
<https://formations.unistra.fr/fr/formations25-26/licence-LIG/licence-sciences-pour-l-ingenieur-ME154/mecatronique-PR837/ue-5-semester-2-options-1-au-choix-EN1762/etude-de-systemes-en-science-de-l-ingenieur-EN1773.html>
23. Avis sur les modalités de contrôle des connaissances de la Faculté des Sciences et Ingénierie 2025 - Sorbonne Université,
https://actesreglementaires.sorbonne-universite.fr/_resources/CAC/ComFVU/DEL/Sorbonne-Universite-CFVU-Delib-2025.05.15.pdf?download=true
24. 7 Best Spaced Repetition Apps in 2026: We Tested Them All | Laxu AI,
<https://laxuai.com/blog/best-spaced-repetition-apps-2026>
25. FSRS vs SM2 Spaced Repetition Algorithm - Mindomax,
<https://www.mindomax.com/fsrs-vs-sm2-spaced-repetition-algorithm>
26. What spaced repetition algorithm does Anki use?,
<https://faqs.ankiweb.net/what-spaced-repetition-algorithm>
27. How to use Anki for medical school: The complete guide | StudyCards AI,
<https://studycardsai.com/blog/how-to-use-anki-for-medical-school>
28. Electronic Flashcards in Health Professions Education: A Scoping Review - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/387795694_Electronic_Flashcards_in_Health_Professions_Education_A_Scoping_Review
29. A Cohort Study Assessing the Impact of Anki as a Spaced Repetition Tool on Academic Performance in Medical School - PMC,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10403443/>
30. A Cohort Study Assessing the Impact of Anki as a Spaced Repetition Tool on Academic Performance in Medical School - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/372060131_A_Cohort_Study_Assessing_the_Impact_of_Anki_as_a_Spaced_Repetition_Tool_on_Academic_Performance_in_Medical_School
 31. (PDF) Exploring the Impact of Spaced Repetition Through Anki Usage on Preclinical Exam Performance - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/394483899_Exploring_the_Impact_of_Spaced_Repetition_Through_Anki_Usage_on_Preclinical_Exam_Performance
 32. A year of Anki in my Classroom - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Anki/comments/1s4v9nf/a_year_of_anki_in_my_classroom/
 33. La CFVU a validé les modalités de contrôle de connaissances et compétences de l'UFR santé le 16, <https://www.uml.fr/file/3980/download?token=JasL5hvb>
 34. La Licence Mathématiques, Physique et Sciences pour l'Ingénieur : matières, débouchés, conseils... - Thotis,
<https://thotismedia.com/la-licence-mathematiques-physique-et-sciences-pour-l-ingenieur/>